Übung 1 — Vom Problem zum Programm

Ausgabe	nach Vorlesung 01 „Vom Problem zum Programm“ am 26.10.2026
Besprechung	Übung in Woche 3, ab 02.11.2026
Fachbezug	Umwelttechnik — Nitrat im Brunnenwasser
Themen	Eigenschaften von Algorithmen, Pseudocode, Ablaufdiagramm, Arbeitsumgebung

> Versuchen Sie sich **vor** der Übung an Teil A, gern auch zu zweit. Sie brauchen keinen Rechner, nur Papier und Stift. Sie müssen nicht fertig werden: Notieren Sie, wo Sie hängen bleiben. Genau darüber sprechen wir in der Übung. Teil B erledigen wir **gemeinsam** in der ersten Übung im PC-Pool.

Teil A — Zur Vorbereitung

Die Daten

Ein Labor hat das Wasser von acht Hausbrunnen auf **Nitrat** untersucht. Nitrat gelangt vor allem über Dünger ins Grundwasser; in größeren Mengen ist es besonders für Säuglinge schädlich. Deshalb gilt für Trinkwasser ein **Grenzwert** von **50 mg/l** (Milligramm pro Liter Wasser). Die Messwerte in mg/l (Beispielwerte):

Brunnen	1	2	3	4	5	6	7	8
Nitrat	12	58	50	7	73	31	50,4	–

Brunnen 8 konnte nicht gemessen werden, weil die Probe beim Transport ausgelaufen ist.

1. Was macht einen Algorithmus aus?

Zum Nachlesen: Vorlesung 01, „Algorithmen“

Die folgenden Anweisungen stammen aus einer schlecht geschriebenen Laborvorschrift. Welche Eigenschaft eines Algorithmus verletzt jede von ihnen: **Eindeutigkeit**, **Ausführbarkeit**, **Endlichkeit** oder **Terminierung**? Begründen Sie kurz.

a) „Entnehmen Sie eine ausreichende Menge Wasser.“
b) „Wiederholen Sie die Messung so lange, bis zwei Messwerte exakt übereinstimmen.“
c) „Bestimmen Sie heute den Nitratgehalt der Probe, die morgen früh entnommen wird.“
d) „Messen Sie Brunnen 1, dann Brunnen 2, dann Brunnen 3 und so weiter.“

Formulieren Sie eine der Anweisungen so um, dass sie die verletzte Eigenschaft erfüllt.

2. „Zähl mal die belasteten Brunnen“

Zum Nachlesen: Vorlesung 01, „Warum der Rechner keine Alltagssprache versteht“

Ihre Chefin bittet Sie: *„Zähl mal die belasteten Brunnen.“*

a) Notieren Sie mindestens drei Fragen, die Sie klären müssen, bevor ein Rechner diese Aufgabe ausführen könnte. Die Tabelle oben gibt Ihnen Hinweise.

b) Formulieren Sie die Aufgabe so eindeutig, dass jede Person mit der Tabelle zum selben Ergebnis kommt.

3. Pseudocode von Hand ausführen

Zum Nachlesen: Vorlesung 01, „Algorithmen darstellen“

```
Setze anzahl auf 0.
Für jeden messwert in der Liste:
    Wenn messwert > 50:
        Erhöhe anzahl um 1.
Gib anzahl aus.
```

a) Führen Sie den Pseudocode für die Brunnen 1 bis 7 aus. Notieren Sie nach jedem `messwert` den Wert von `anzahl`. Was wird ausgegeben?

b) Brunnen 3 hat genau 50 mg/l. Wird er gezählt? Ist das im Sinne des Grenzwerts richtig?

c) Was soll der Algorithmus mit Brunnen 8 machen? Was würde ein Rechner tun, der nur genau diese Anweisungen kennt?

4. Einen Algorithmus selbst aufschreiben

Zum Nachlesen: Vorlesung 01, „Algorithmen darstellen“

Gesucht ist der **mittlere Nitratgehalt** aller **gemessenen** Brunnen. Fehlende Messungen sollen weder in die Summe noch in die Anzahl eingehen.

a) Schreiben Sie dafür Pseudocode im Stil von Aufgabe 3. Sie brauchen zwei Variablen, die Sie unterwegs mitführen.

b) Führen Sie Ihren Pseudocode von Hand für alle acht Brunnen aus. Welcher Mittelwert ergibt sich?

c) Zeichnen Sie ein Ablaufdiagramm zu Ihrem Pseudocode, wie in der Vorlesung für die Frosttage.

5. Lohnt sich ein Programm?

Zum Nachlesen: Vorlesung 01, „Wann lohnt sich ein Programm?“

Das Landratsamt lässt **300 Brunnen** untersuchen. Die Ergebnisse kommen jeden Monat als neue Datei.

Welche Schritte aus den Aufgaben 3 und 4 müssten Sie in einer Tabellenkalkulation jeden Monat von Hand wiederholen? Welche Fehler können dabei passieren?

Zusatzaufgabe

Gesucht ist der **erste** Brunnen in der Liste, der den Grenzwert überschreitet. Schreiben Sie Pseudocode, der die Suche beendet, sobald dieser Brunnen gefunden ist. Was soll Ihr Algorithmus ausgeben, wenn **kein** Brunnen den Grenzwert überschreitet?

Herausforderung: Sortieren

Freiwillig, für Studierende mit Vorerfahrung.

Das Labor möchte die Brunnen 1 bis 7 nach ihrem Nitratgehalt **aufsteigend sortiert** melden.

a) Beschreiben Sie in Pseudocode ein Verfahren, das eine Liste von Zahlen aufsteigend sortiert. Erlaubt sind nur zwei Grundschritte: **zwei Werte vergleichen** und **zwei Werte die Plätze tauschen lassen**. „Sortiere die Liste“ ist kein erlaubter Schritt.

b) Führen Sie Ihr Verfahren von Hand für die sieben Messwerte aus und zählen Sie die Vergleiche.

c) Wie viele Vergleiche bräuchte Ihr Verfahren für 300 Brunnen? Und für 30.000?

Teil B — In der Übung: Arbeitsumgebung einrichten

6. Organisatorisches

- Tragen Sie sich in den OPAL-Kurs zur Veranstaltung ein. Dort finden Sie Mitteilungen, die Übungsblätter und die Dateien zu den Aufgaben.
- Ändern Sie Ihr Initialpasswort, falls noch nicht geschehen: im PC-Pool mit `Strg`+`Alt`+`Entf` → „Change a password“ oder über die Benutzerverwaltung im Web.
- Ihr persönliches Arbeitsverzeichnis im PC-Pool ist das Laufwerk **W:**. Legen Sie dort einen Ordner `EAVD` an und speichern Sie alle Dateien der Übungen darin. Dateien auf dem lokalen Laufwerk sind nach dem Abmelden verloren.

7. Visual Studio Code und Python

Wir arbeiten das ganze Semester mit **Visual Studio Code** und Python-Dateien (`.py`). Die folgenden Schritte gelten für die Rechner im **PC-Pool**. Für Ihren eigenen Rechner finden Sie Hinweise unter der Liste.

1. Starten Sie Visual Studio Code und installieren Sie die Erweiterung **Python** (Erweiterungen-Symbol in der linken Leiste, Suche nach „Python“).
2. Öffnen Sie Ihren **Ordner** `EAVD` über *Datei* → *Ordner öffnen*. Visual Studio Code arbeitet immer mit einem ganzen Ordner; alle Dateien darin erscheinen links in der Leiste.
3. Wählen Sie den Python-Interpreter: unten rechts auf die Versionsnummer klicken und die neueste **Anaconda**-Version auswählen.
4. Öffnen Sie ein Terminal über *Terminal* → *Neues Terminal*.

Auf Ihrem eigenen Rechner installieren Sie Python (mindestens 3.12, python.org) und Visual Studio Code mit der Erweiterung Python. Anleitungen finden Sie im OPAL-Kurs. Richten Sie Ihren Rechner bis zur Übung in Woche 4 ein, denn für die Vorbereitung von Übung 2 brauchen Sie Python.

8. Das erste Programm

Legen Sie im Ordner `EAVD` die Datei `hallo.py` an: *Datei* → *Neue Textdatei*, dann mit *Datei* → *Speichern unter* als `hallo.py` speichern. Sie müssen den Inhalt noch nicht verstehen; das kommt in Vorlesung 02.

```python
print("Hallo Freiberg!")
print("Python-Version:")
import sys
print(sys.version)
```

Führen Sie sie auf zwei Wegen aus: mit dem Ausführen-Knopf (Dreieck) oben rechts und im Terminal mit:

```
python hallo.py
```

Vergleichen Sie die angezeigte Python-Version mit der Ihrer Nachbarn. Weicht sie ab, sagen Sie Bescheid.